TMCAD ARCHITECTURE SPECIFICATION • SINGLE-CAD UNIVERSAL PIPELINE

Kế Hoạch Chuẩn Hóa 1 Bộ Code Đa Vật Thể & Chống Nhiễu Che Khuất (Sim-to-Real)

Giải pháp giữ nguyên quy trình huấn luyện Single-CAD đơn giản, bảo toàn 100% độ chính xác của mô hình bàn thực tế (TABLE-DEMO) và tự động tương thích với mọi chi tiết cơ khí, vật thể cong mà không cần sửa code.

> **Định hướng cốt lõi:** Không cần phức tạp hóa bằng huấn luyện đa mô hình (Multi-CAD). Hệ thống giữ nguyên luồng **1 mô hình CAD — 1 checkpoint** nhưng loại bỏ hoàn toàn các hằng số gán cứng trong C++/Python bằng hồ sơ hình học tự động (`<CAD_NAME>_profile.json`), kết hợp tiêm nhiễu cảm biến thực tế & che khuất một phần (15%–35%) trực tiếp trên lưới tam giác CAD khi train.

1. Chẩn Đoán Nguyên Nhân Hiện Tại & Mục Tiêu Thiết Kế

Hệ thống TMCAD hiện đạt sai số thấp trên thực tế với chiếc bàn khung nhôm (`TABLE-DEMO` , kích thước 830 × 440 × 505 mm) nhờ các nhánh xử lý đặc thù trong `TablePoseEstimator.cpp` và `infer_hierarchy.py` . Tuy nhiên, khi chuyển sang vật thể khác (chi tiết máy có lỗ/gờ cong, chai lọ như `BBQSauce`), hệ thống chỉ chạy tốt trên dữ liệu sạch của MuJoCo/Raycasting vì 4 nút thắt kỹ thuật:

Mô-đun hiện tại	Vấn đề gán cứng (Hardcoded Logic)	Giải pháp Universal Single-CAD (Zero-Code-Change)
Khởi tạo kích thước (`TablePoseEstimator` , `infer_hierarchy.py`)	Gán cứng `_cad_min` , `_cad_max` của bàn và đọc tệp riêng `table_dimensions.json` . Voxel và ngưỡng ICP/RANSAC cố định (5mm, 3cm).	Tự động sinh `<CAD_NAME>_profile.json` ở Phase 1 từ mesh tam giác. Tự động co giãn Voxel, ngưỡng RANSAC/ICP theo đường chéo thực `realBoundingDiag` .
Phân đoạn đám mây điểm (`CADSceneSegmenter`)	Giả định vật thể luôn đặt trên sàn, gom cụm Voxel 8cm cố định. Khi mặt trước mất depth, 4 chân bàn bị đứt thành các cụm rời rạc.	Co-box Cluster Merging động theo kích thước bounding box của vật thể hiện tại; tắt/bật lọc sàn tự động qua cờ `placement_mode` .
Dữ liệu huấn luyện (`dataset_hierarchy.py`)	Đám mây điểm Raycasting quá sạch, lấy mẫu 1.024 điểm ngẫu nhiên đồng đều làm mất gờ/lỗ nhỏ và suy sụp khi thực tế bị che khuất hoặc mất depth.	Bổ sung bộ biến đổi **Sim-to-Real Occlusion & Sensor Noise**: khoét mảng che khuất 15%–35%, xóa điểm ở góc nghiêng lớn (> 68°), lấy mẫu ưu tiên độ cong tam giác.
Tinh chỉnh 2D-3D & Vẽ HUD (`Phase 4.5` & `drawOverlay`)	Tìm thanh ngang dài nhất bằng `HoughLinesP` và vẽ 4 chân bàn bằng tọa độ nội suy cứng. Vô dụng với chi tiết máy tròn hoặc góc nhìn ngang 440mm.	Trích xuất **3D Crease & Silhouette Edges** từ đồ thị kề tam giác; khớp Gauss-Newton trên bản đồ `Distance Transform` cho mọi hình dạng và giữ chế độ tương thích ngược cho bàn.

2. Tầng 1: Tự Động Hóa Hồ Sơ Vật Thể Từ Lưới Tam Giác CAD (Phase 1)

Mọi tệp CAD đầu vào (`.stl` , `.obj` , `.ply`) đều được tạo từ các lưới tam giác. Ngay khi bấm nút **Build CAD Hierarchy (Phase 1)** trong `CADHierarchy.cpp` , bên cạnh 4 tệp phân tầng (`_triangles.npz` , `_adjacency.npz` , `_patches.npz` , `_regions.npz`), hệ thống tự động phân tích tô-pô tam giác để xuất thêm tệp cấu hình chuẩn `CAD_DATA/<CAD_NAME>_profile.json` và tập điểm gờ sắc `<CAD_NAME>_crease_edges.npy` :

- **Chuẩn hóa kích thước & Tham số tỉ lệ tự động (Scale-Adaptive Parameters):** Từ khung bao thực của lưới tam giác $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)$ và đường chéo $D = (\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)^{1/2}$, hệ thống tự động nội suy bán kính Voxel $v_s = 0.006 \times D$, ngưỡng RANSAC $\tau_r = 0.035 \times D$ và ngưỡng ICP $\tau_{icp} = 0.025 \times D$. Vật nhỏ 12 cm (chai sốt, bánh răng) tự động dùng Voxel 0.7 mm; vật lớn 0.96 m (chiếc bàn) tự động dùng Voxel 5.5 mm.
- **Phân loại hình thái tự động (Topology Regime Classification):** Dựa trên tỉ số thể tích thực của mesh so với thể tích hộp bao ($\rho_{fill} = V_{mesh} / V_{bbox}$) và phân bố góc nhị diện từ `TriangleAdjacencyGraph` :
  - Nếu $\rho_{fill} < 0.18$ và tỷ lệ cạnh thẳng dài cao: Gán nhãn `FRAME_HOLLOW` và `placement_mode = FLOOR_STANDING` (áp dụng cho `TABLE-DEMO` , kệ khung nhôm).
  - Nếu $\rho_{fill} \geq 0.18$: Gán nhãn `COMPLEX_SOLID` và `placement_mode = FREE_6DOF` (áp dụng cho chi tiết máy, linh kiện đúc, chai lọ).
- **Trích xuất Đám mây Điểm Gờ Sắc 3D (3D Crease & Rim Points) từ Đồ thị Tam giác:** Duyệt qua toàn bộ các cạnh chung trong `TriangleAdjacencyGraph` . Bất kỳ cạnh tam giác nào có góc nhị diện $\theta_{dihedral} > 28°$ (mép thanh nhôm, rãnh then, mép lỗ khoan, răng bánh răng) đều được lấy mẫu dọc theo cạnh để lưu vào mảng `crease_points_3d` kèm vector tiếp tuyến 3D.

3. Tầng 2: Tận Dụng Tam Giác CAD & Thêm Nhiễu Che Khuất Khi Train (Single-CAD)

Giữ nguyên mô hình huấn luyện đơn giản cho từng vật thể (Single-CAD Training), nhưng nâng cấp trực tiếp bộ nạp dữ liệu `dataset_hierarchy.py` và hàm mất mát `loss_hierarchy.py` để mô hình miễn nhiễm với hiện tượng che khuất một phần (Partial Occlusion ≤ 35%) và nhiễu cảm biến thực tế:

3.1. Lấy mẫu Ưu tiên Độ cong & Cạnh sắc Tam giác (Curvature-Biased Point Sampling)

Thay vì lấy mẫu 1.024 điểm hoàn toàn ngẫu nhiên (`np.random.choice`) khiến các mặt phẳng lớn chiếm hết điểm của các chi tiết cơ khí nhỏ, quá trình lấy mẫu trong `dataset_hierarchy.py` tính trọng số xác suất cho mỗi điểm quan sát p_i dựa trên biến thiên pháp tuyến địa phương và khoảng cách tới cạnh tam giác: **50% số điểm** được lấy ưu tiên tại vùng gờ sắc, lỗ khoan, mép vát (nơi chứa thông tin khóa góc xoay 6DoF mạnh nhất) và **50% số điểm** lấy đều trên bề mặt vật thể.

3.2. Bộ Tiêm Nhiễu Thực Tế & Che Khuất Cục Bộ (Sim-to-Real Augmentation Pipeline)

Trong mỗi epoch huấn luyện, đám mây điểm của vật thể được đưa qua 4 phép biến đổi mô phỏng đúng tính chất vật lý của camera Intel RealSense D435if và môi trường thực tế:

1. **Che khuất hình khối liên tục (Structured Patch Occlusion 15%–35%):** Chọn ngẫu nhiên 1 đến 2 tâm che khuất trên bề mặt vật thể và khoét bỏ toàn bộ các điểm nằm trong hình cầu hoặc khối hộp có bán kính $r_{occ} \in [0.12D, 0.25D]$ (giữ lại tối thiểu 65%–85% vật thể). Điều này mô phỏng việc vật thể bị tay gắp, vật cản khác đè lên một góc hoặc bị khuất một chân bàn.
2. **Khuyết độ sâu theo góc nghiêng tam giác (Grazing-Angle & Specular Dropout):** Sử dụng trực tiếp vector pháp tuyến n_k của tam giác CAD tương ứng từ `_triangles.npz`. Nếu góc giữa tia nhìn camera v_{cam} và pháp tuyến tam giác vượt quá $68°$ ($|v_{cam} \cdot n_k| < 0.37$, thường xảy ra ở mép cong của chai lọ, trục trụ hoặc mặt nghiêng thanh nhôm phản quang), điểm đó bị xóa với xác suất 75%.
3. **Nhiễu độ sâu phụ thuộc khoảng cách & Lượng tử hóa (Axial & Step Noise):** Cộng nhiễu Gaussian dọc theo tia nhìn với độ lệch chuẩn $\sigma_z = 0.0015 \times Z^2$ (m) kết hợp nhiễu ngang $\sigma_{xy} = 0.0008 \times Z$ và làm tròn theo bước lượng tử disparity 1.0 mm.
4. **Nhiễu điểm ngoại lai vùng biên (Boundary Clutter Injection):** Chèn ngẫu nhiên 3%–8% điểm nhiễu nền xung quanh rìa hộp bao để mạng học cách phân biệt điểm thuộc bề mặt tam giác CAD và điểm nhiễu môi trường.

3.3. Hàm Mất Mát Phẳng Tam Giác Có Trọng Số Tin Cậy (Triangle-Plane & Inlier Loss)

Nâng cấp `loss_hierarchy.py` bằng cách tận dụng trực tiếp tâm c_k, pháp tuyến n_k và diện tích A_k của từng tam giác trong `_triangles.npz`. Bên cạnh hàm mất mát đối sánh đối xứng `Symmetry-Aware InfoNCE`, bổ sung số hạng phạt khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng chứa tam giác dự đoán ($L_{plane} = |n_k^T (p_{cad} - c_k)|$) và nhánh dự đoán độ tin cậy $w_i \in [0, 1]$ cho từng điểm quan sát. Những điểm nằm ở vùng nhiễu nền hoặc mép biến dạng sẽ tự động có $w_i \to 0$, giúp bộ giải RANSAC/SVD phía sau kháng nhiễu tuyệt đối.

4. Tầng 3: Bộ Giải Pose Lai Đa Năng & Bảo Toàn Độ Chính Xác Của Bàn

Để đảm bảo chiếc bàn `TABLE-DEMO` giữ nguyên 100% độ chính xác và giao diện vẽ đẹp như bản `TablePoseEstimator_2.cpp`, đồng thời chạy chính xác với mọi chi tiết máy hay vật thể khác mà không cần sửa code, bộ giải trong `TablePoseEstimator.cpp` và `infer_hierarchy.py` hoạt động theo cơ chế tự thích ứng:

Bước xử lý trong Pipeline	Hành vi khi nạp Bàn (`FRAME_HOLLOW` / `FLOOR_STANDING`)	Hành vi khi nạp Chi tiết máy / Chai lọ (`COMPLEX_SOLID` / `FREE_6DOF`)
1. Phân đoạn & Gom cụm	Lọc mặt phẳng sàn RANSAC, gộp các cụm chân bàn rời rạc trong phạm vi kích thước `profile.bbox_size` (0.83 × 0.44m).	Tách nền đỡ gần nhất, gom cụm Voxel mịn theo `0.025 × diag`, giữ trọn vẹn bề mặt cong/lỗ khoan của vật thể.
2. Giải Pose Thô (AI + RANSAC SVD)	Weighted Kabsch SVD có nhận thức đối xứng `Discrete_C2_Z` đọc từ `_symmetry.json`.	Weighted Kabsch SVD có trọng số độ tin cậy w_i, hỗ trợ mọi nhóm đối xứng (`None`, `C2`, `C4`, `D2`).

Bước xử lý trong Pipeline	Hành vi khi nạp Bàn (`FRAME_HOLLOW` / `FLOOR_STANDING`)	Hành vi khi nạp Chi tiết máy / Chai lọ (`COMPLEX_SOLID` / `FREE_6DOF`)
3. Tinh chỉnh 3D ICP	Multi-Scale Point-to-Plane ICP có lọc mặt khuất (`view_dot < 0`) và khóa trục Z theo pháp tuyến mặt sàn thực (`fn[2]`).	Multi-Scale Point-to-Plane ICP 6DoF tự do có lọc mặt khuất và kiểm tra tương thích pháp tuyến ($\Delta\theta_n < 25°$) để khóa khít các hốc/mặt vát.
4. Tinh chỉnh Cạnh 2D-3D (Chamfer Edge Refiner)	Kích hoạt neo khung mặt trước 2D-3D kết hợp tối ưu hóa Gauss-Newton chiếu các cạnh 3D của bàn lên bản đồ Canny Distance Transform.	Chiếu đám mây điểm gờ sắc `crease_points_3d` và đường bao ngoài (Silhouette) lên bản đồ Canny Distance Transform để khóa khít viền 2D.
5. Hiển thị `drawOverlay()`	Vẽ đầy đủ mặt bàn bán trong suốt, 4 cột chân hộp 3D, thanh giằng ngang và nhãn HUD chuẩn Target.	Vẽ đám mây đường gờ 3D (CAD Feature Wireframe) ôm sát chi tiết máy kèm khung hộp 8 đỉnh OBB (`corners_2d`) và trục 3D.

5. Danh Mục Các Tệp Mã Nguồn Cập Nhật Trực Tiếp

Kế hoạch trên được hiện thực hóa gọn gàng thông qua 4 tệp mã nguồn cốt lõi dưới đây mà không làm thay đổi cấu trúc thư mục hay giao diện điều khiển của ứng dụng `CadViewer`:

1. `scripts/build_cad_profile.py`: Tiện ích tự động đọc dữ liệu phân tầng tam giác trong `CAD_DATA/` để sinh tệp `<CAD_NAME>_profile.json` và trích xuất điểm gờ sắc 3D `<CAD_NAME>_crease_edges.npy` cho bất kỳ tệp CAD nào.
2. `deep_learning/dataset_hierarchy.py`: Bổ sung lấy mẫu ưu tiên độ cong tam giác, khoét vùng che khuất 15%–35%, xóa điểm theo góc nghiêng pháp tuyến tam giác và cộng nhiễu cảm biến thực tế.
3. `deep_learning/loss_hierarchy.py`: Kết hợp `SymmetryAwareInfoNCELoss` với hàm phạt mặt phẳng tam giác (`TrianglePlaneLoss`) từ `_triangles.npz`.
4. `scripts/infer_hierarchy.py` & `src/TablePoseEstimator.cpp`: Đọc tự động `<CAD_NAME>_profile.json`, tích hợp bộ tinh chỉnh cạnh 3D-2D tổng quát trên Distance Transform và sửa triệt để lỗi treo chân bàn / cắt cụt workspace.